BTS CIEL · PROGRAMMATION C++ · TRAVAUX PRATIQUES

TP01 — Convertisseur du technicien de maintenance

Prérequis : chapitres 1 et 2

Contexte professionnel

Une entreprise de maintenance intervient dans les baies informatiques de ses clients. À chaque intervention, le technicien relève plusieurs grandeurs avec des appareils différents : un multimètre affiche des millivolts, une sonde des degrés Celsius, le compteur de l'équipement des secondes de fonctionnement. Le compte rendu, lui, doit présenter des valeurs directement lisibles par le client.

On vous demande un petit programme en console qui saisit ces relevés et produit un **rapport d'intervention** avec toutes les conversions.

Objectifs

- Écrire un programme complet qui lit des données de types différents et produit un affichage formaté.
- Utiliser des constantes pour toutes les valeurs de conversion.
- Effectuer des conversions d'unités sans erreur de division.
- Lire des textes contenant des espaces, avant et après des nombres.

Compétences mobilisées

Compétence	Mise en œuvre dans ce TP
C04 — Analyser un système informatique	Identifier les grandeurs, leurs unités et les types C++ adaptés
C08 — Coder	Écrire, compiler et tester le programme de conversion

Cahier des charges

Le programme demande, dans cet ordre :

Saisie	Type de valeur	Exemple
Nom du technicien	Texte avec espaces	`Charles Carnus`
Tension mesurée	Entier, en millivolts	`3300`
Température	Décimal, en degrés Celsius	`21.5`
Durée de fonctionnement de l'équipement	Entier, en secondes	`93784`
Puissance consommée par l'équipement	Décimal, en watts	`45`
Commentaire	Texte avec espaces	`Baie B2 RAS`

Il affiche ensuite le rapport, qui contient :

- la tension en volts ;
- la température en degrés Fahrenheit (F = C × 9/5 + 32) et en kelvins (K = C + 273,15) ;
- la durée en jours, heures, minutes et secondes ;
- la durée en heures (nombre décimal) et l'énergie consommée pendant cette durée, en kilo-wattheures (énergie en kWh = puissance en W × durée en h / 1000).

Travail demandé

Partie 1 — Analyse (sur papier)

1. Pour chaque saisie et chaque résultat, indiquez le type C++ choisi et justifiez-le.
2. Listez les constantes nécessaires (nom, type, valeur).
3. Calculez à la main les résultats attendus pour le jeu d'essai du tableau des tests (test 1).

Partie 2 — Saisie et conversions simples

4. Créez `convertisseur.cpp`. Écrivez la saisie des six données.
5. Ajoutez les conversions de tension et de température.

Partie 3 — Durée et énergie

6. Découpez la durée en jours, heures, minutes et secondes avec `/` et `%`.
7. Calculez la durée en heures, puis l'énergie consommée.

Partie 4 — Rapport

8. Produisez le rapport exactement au format du test 1 : chaque libellé est suivi d'une tabulation.
9. Déroulez tous les tests du tableau et notez les résultats obtenus.

Contraintes techniques

- Compilation avec `g++ -std=c++17 -Wall -Wextra`, sans erreur ni avertissement.
- Toutes les variables sont initialisées avec `{}` ; toutes les valeurs de conversion sont des constantes `constexpr` (aucun nombre « magique » dans les calculs).
- Le programme ne contient ni condition ni boucle : on suppose les saisies correctes (leur contrôle sera traité au TP02).

- Textes affichés sans accents.

Tests à effectuer

N°	Saisies (dans l'ordre)	Résultats attendus
1	`Charles Carnus`, `3300`, `21.5`, `93784`, `45`, `Baie B2 RAS`	Voir le rapport ci-dessous
2	`Ada Lovelace`, `5000`, `-40`, `59`, `100`, `Test froid`	`5 V` ; `-40 F` ; `233.15 K` ; `0 j 0 h 0 min 59 s` ; `0.0163889 h` ; `0.00163889 kWh`
3	`Alan Turing`, `12`, `0`, `86400`, `2.5`, `Une journee`	`0.012 V` ; `32 F` ; `273.15 K` ; `1 j 0 h 0 min 0 s` ; `24 h` ; `0.06 kWh`

Rapport attendu pour le test 1 :

```
=== Rapport d'intervention ===
Technicien :    Charles Carnus
Tension :   3300 mV = 3.3 V
Temperature :   21.5 C = 70.7 F = 294.65 K
Duree : 93784 s = 1 j 2 h 3 min 4 s
Energie :   45 W pendant 26.0511 h = 1.1723 kWh
Commentaire :   Baie B2 RAS
```

Livrables

- Le fichier `convertisseur.cpp`.
- La feuille d'analyse (partie 1) et le tableau des tests complété avec les résultats obtenus.

Critères d'évaluation

Critère	Indicateurs de réussite	Points
Analyse	Types justifiés, constantes identifiées, résultats du test 1 calculés à la main	4
Saisies	Les six données sont lues correctement, y compris les textes avec espaces	3
Conversions	Tension, températures, découpage de la durée et énergie exacts	6
Qualité du code	Constantes `constexpr`, initialisation `{}`, noms explicites, aucun avertissement	4
Tests	Les trois tests sont déroulés et les résultats notés	3
Total		**20**